Cálculo Computacional e Estatística

Desafio - Exploração dos Dados do Projeto

Junte com o grupo para fazer os ajustes necessários e gerar os arquivos .csv, a entrega do script R com a análise deve ser individual, mas aproveite o grupo para trocar ideias.

Passo 1 – Extração e tratamento de dados

1. Cada integrante do grupo deve rodar o **script Python** do projeto de PI **que capture dados de sua própria máquina usando a biblioteca** psutil.
    a. Campos mínimos: **CPU**, **RAM**, **disco** e **processos ativos**.
    b. Opcional: é melhor se o script possuir uma **métrica adicional** de sua escolha (ex: conexões de rede, tempo de boot, bateria, threads etc.).
2. Adicione uma coluna extra que representa o código da maquina (ex: COD001, COD002...), que será preenchida manualmente por cada integrante antes de rodar o script.
3. Gere um **CSV padronizado** (mesmo nome de colunas para todos).

Importante: caso seja necessário alterar o script, faça na máquina de apenas um integrante do grupo e realize os commits necessários, isso reduz conflitos de merge.

Passo 2 – Correlação e regressão

1. Investigue **correlações** entre as variáveis quantitativas (analise o contexto do seu projeto, de tipo de correlação você pode encontrar?).
2. Teste ao menos **um modelo de regressão simples** para verificar relação entre variáveis, que tipo de previsão poderia ser feita com base nesse exercício?

Importante: descobrir que não existe correlação também é uma descoberta!!! 🤯

Antes de codificar, é importante refletir...



1. Pergunte-se:
    a. Os dados capturados fazem sentido no contexto do seu projeto?
    b. Existe algum **padrão esperado** que deveria aparecer?
    c. Se não aparece, será que é porque os dados não refletem a regra de negócio?

2. Ajuste o script Python para **incluir variáveis que representem sua regra de negócio.**

    Exemplo: conhecendo bem a regra de negócio do meu projeto, que é de monitoramento de totens do McDonald's, sei que existe um pico de uso dos totens no horário de almoço, que é quando acontecem mais pedidos, dado esse cenário, posso parametrizar meu script para gerar valores maiores de consumo de hardware nesse horário.

    Importante: note que houve um ajuste na simulação para atender uma regra de negócio, não para buscar uma correlação ou qualquer outra necessidade técnica!